

Отчет по курсовой работе № 147
по дисциплине «Математическое моделирование»

Студент гр. 5130904/30002

Кладковой М.Д.

Преподаватель
доктор технических наук

Устинов С.М.

Условие:

147. Для **МОДЕЛИ 31** в плоскости параметров (**p2, p5** > 0) построить бифуркационные диаграммы точек поворота (если они есть!).

Проиллюстрировать количество решений в каждой области. Убедиться, что это точки поворота, а не ветвления.

(p1=1, p3=20, p6=0, p4 = 6, 8, 10, 12).

$$\frac{dx_1}{dt} = -p_1 x_1 + p_2 (1 - x_1) \exp\left(\frac{x_2}{1 + x_2 / p_3}\right);$$
$$\frac{dx_2}{dt} = -p_1 x_2 + p_2 p_4 (1 - x_1) \exp\left(\frac{x_2}{1 + x_2 / p_3}\right) - p_5 (x_2 - p_6).$$

Текст программы:

```
package main

import (
    "encoding/csv"
    "fmt"
    "math"
    "os"
)

const (
    p1 = 1.0
    p3 = 20.0
    p6 = 0.0
)

func foldP5(x2, p3, p4, p1, p6 float64) float64 {
    a := p3 * p3 * (p6 - x2) * (p6 - x2)

    b := p1 * (p3*p3*p4*p6 - p3*p3*p4*x2 + p3*p3*p4 - 2*p3*p3*p6*x2 + 2*p3*p3*x2*x2 +
    2*p3*p4*x2 + p4*x2*x2)

    c := p1 * p1 * (-p3*p3*p4*x2 + p3*p3*p4 + p3*p3*x2*x2 + 2*p3*p4*x2 + p4*x2*x2)

    p5 := (-b + math.Sqrt(b*b-4*a*c)) / (2 * a)

    return p5
}

func foldP2(p1, x2, p4, p5, p6 float64) float64 {
    den := p1 * (p1*x2 + p5*(x2-p6))
    nom := p1*(p4-x2) - p5*(x2-p6)
    p2 := den / (nom * math.Exp(x2/(1+x2/p3)))
    return p2
}

func main() {
    p4vals := []float64{6, 8, 10, 12}

    f, _ := os.Create("bifurcation.csv")
    f2, _ := os.Create("Result.txt")
    defer f.Close()
    defer f2.Close()
    w := csv.NewWriter(f)
    defer w.Flush()
    w.Write([]string{"p4", "p5", "x2", "p2"})

    f2.WriteString("    p4        x2        p5        p2\n")

    for _, p4 := range p4vals {
        for x2 := 1.0; x2 ≤ 10.0; x2 += 0.1 {
            p5 := foldP5(x2, p3, p4, p1, p6)
```

```

        p2 := foldP2(p1, x2, p4, p5, p6)
        if math.IsNaN(p2) {
            continue
        }
        if math.IsInf(p2, 0) {
            continue
        }
        if p5 < 0 || p2 < 0 {
            continue
        }
        w.Write([]string{fmt.Sprintf("%.2f", p4), fmt.Sprintf("%.5f", p5),
fmt.Sprintf("%.2f", x2), fmt.Sprintf("%.5f", p2)})
        f2.WriteString(fmt.Sprintf("p4: %.2f, x2: %.2f, p5: %.5f, p2: %.5f\n", p4,
x2, p5, p2))
    }
}

```

Результат работы:

p4	x2	p5	p2
p4 = 6.0			
p4: 6.00, x2: 1.60, p5: 0.0162500, p2: 0.0844972			
p4: 6.00, x2: 1.70, p5: 0.0853460, p2: 0.0926817			
p4: 6.00, x2: 1.80, p5: 0.1331481, p2: 0.0987743			
p4: 6.00, x2: 1.90, p5: 0.1650554, p2: 0.1031108			
p4: 6.00, x2: 2.00, p5: 0.1850000, p2: 0.1059779			
p4: 6.00, x2: 2.10, p5: 0.1958844, p2: 0.1076207			
p4: 6.00, x2: 2.20, p5: 0.1998760, p2: 0.1082482			
p4: 6.00, x2: 2.30, p5: 0.1986106, p2: 0.1080385			
p4: 6.00, x2: 2.40, p5: 0.1933333, p2: 0.1071435			
p4: 6.00, x2: 2.50, p5: 0.1850000, p2: 0.1056923			
p4: 6.00, x2: 2.60, p5: 0.1743491, p2: 0.1037945			
p4: 6.00, x2: 2.70, p5: 0.1619547, p2: 0.1015431			
p4: 6.00, x2: 2.80, p5: 0.1482653, p2: 0.0990169			
p4: 6.00, x2: 2.90, p5: 0.1336326, p2: 0.0962823			
p4: 6.00, x2: 3.00, p5: 0.1183333, p2: 0.0933952			
p4: 6.00, x2: 3.10, p5: 0.1025858, p2: 0.0904028			
p4: 6.00, x2: 3.20, p5: 0.0865625, p2: 0.0873441			
p4: 6.00, x2: 3.30, p5: 0.0703994, p2: 0.0842520			
p4: 6.00, x2: 3.40, p5: 0.0542042, p2: 0.0811535			
p4: 6.00, x2: 3.50, p5: 0.0380612, p2: 0.0780709			
p4: 6.00, x2: 3.60, p5: 0.0220370, p2: 0.0750223			
p4: 6.00, x2: 3.70, p5: 0.0061833, p2: 0.0720224			
p4 = 8.0			
p4: 8.00, x2: 1.40, p5: 0.0412245, p2: 0.0602153			
p4: 8.00, x2: 1.50, p5: 0.2244444, p2: 0.0738282			
p4: 8.00, x2: 1.60, p5: 0.3550000, p2: 0.0844972			
p4: 8.00, x2: 1.70, p5: 0.4471280, p2: 0.0926817			
p4: 8.00, x2: 1.80, p5: 0.5108642, p2: 0.0987743			
p4: 8.00, x2: 1.90, p5: 0.5534072, p2: 0.1031108			
p4: 8.00, x2: 2.00, p5: 0.5800000, p2: 0.1059779			
p4: 8.00, x2: 2.10, p5: 0.5945125, p2: 0.1076207			
p4: 8.00, x2: 2.20, p5: 0.5998347, p2: 0.1082482			
p4: 8.00, x2: 2.30, p5: 0.5981474, p2: 0.1080385			
p4: 8.00, x2: 2.40, p5: 0.5911111, p2: 0.1071435			
p4: 8.00, x2: 2.50, p5: 0.5800000, p2: 0.1056923			
p4: 8.00, x2: 2.60, p5: 0.5657988, p2: 0.1037945			
p4: 8.00, x2: 2.70, p5: 0.5492730, p2: 0.1015431			
p4: 8.00, x2: 2.80, p5: 0.5310204, p2: 0.0990169			
p4: 8.00, x2: 2.90, p5: 0.5115101, p2: 0.0962823			
p4: 8.00, x2: 3.00, p5: 0.4911111, p2: 0.0933952			
p4: 8.00, x2: 3.10, p5: 0.4701145, p2: 0.0904028			
p4: 8.00, x2: 3.20, p5: 0.4487500, p2: 0.0873441			
p4: 8.00, x2: 3.30, p5: 0.4271993, p2: 0.0842520			
p4: 8.00, x2: 3.40, p5: 0.4056055, p2: 0.0811535			
p4: 8.00, x2: 3.50, p5: 0.3840816, p2: 0.0780709			
p4: 8.00, x2: 3.60, p5: 0.3627160, p2: 0.0750223			
p4: 8.00, x2: 3.70, p5: 0.3415778, p2: 0.0720224			
p4: 8.00, x2: 3.80, p5: 0.3207202, p2: 0.0690830			
p4: 8.00, x2: 3.90, p5: 0.3001841, p2: 0.0662133			
p4: 8.00, x2: 4.00, p5: 0.2800000, p2: 0.0634204			
p4: 8.00, x2: 4.10, p5: 0.2601904, p2: 0.0607096			
p4: 8.00, x2: 4.20, p5: 0.2407710, p2: 0.0580846			
p4: 8.00, x2: 4.30, p5: 0.2217523, p2: 0.0555480			
p4: 8.00, x2: 4.40, p5: 0.2031405, p2: 0.0531012			

p4: 8.00, x2: 4.50, p5: 0.1849383, p2: 0.0507447
p4: 8.00, x2: 4.60, p5: 0.1671456, p2: 0.0484786
p4: 8.00, x2: 4.70, p5: 0.1497601, p2: 0.0463019
p4: 8.00, x2: 4.80, p5: 0.1327778, p2: 0.0442134
p4: 8.00, x2: 4.90, p5: 0.1161933, p2: 0.0422116
p4: 8.00, x2: 5.00, p5: 0.1000000, p2: 0.0402944
p4: 8.00, x2: 5.10, p5: 0.0841907, p2: 0.0384598
p4: 8.00, x2: 5.20, p5: 0.0687574, p2: 0.0367053
p4: 8.00, x2: 5.30, p5: 0.0536917, p2: 0.0350284
p4: 8.00, x2: 5.40, p5: 0.0389849, p2: 0.0334267
p4: 8.00, x2: 5.50, p5: 0.0246281, p2: 0.0318973
p4: 8.00, x2: 5.60, p5: 0.0106122, p2: 0.0304377

===== p4 = 10.0 =====

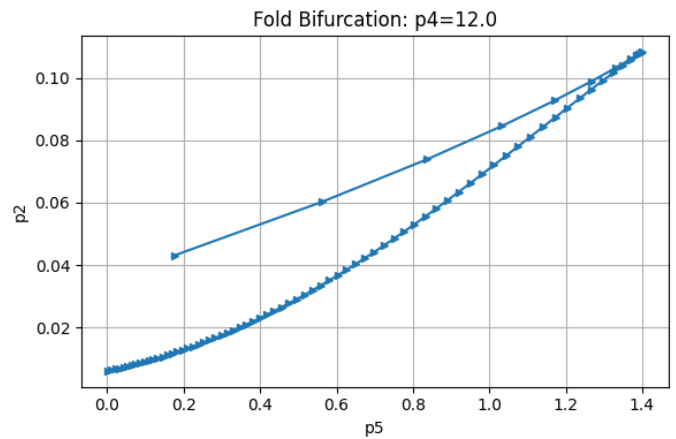
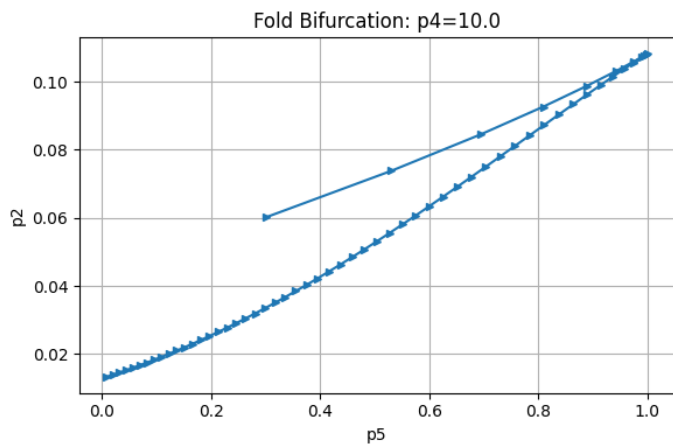
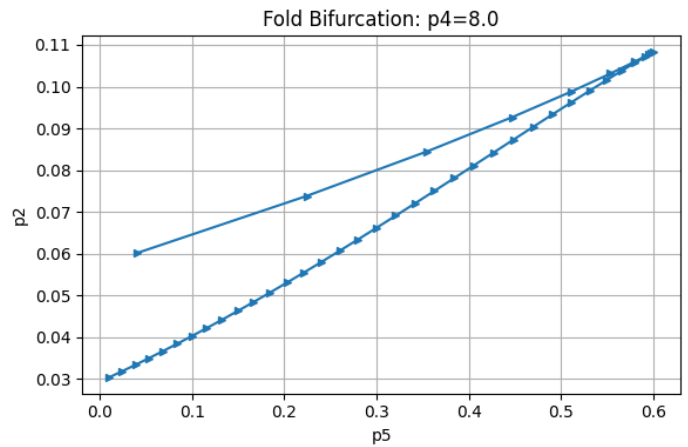
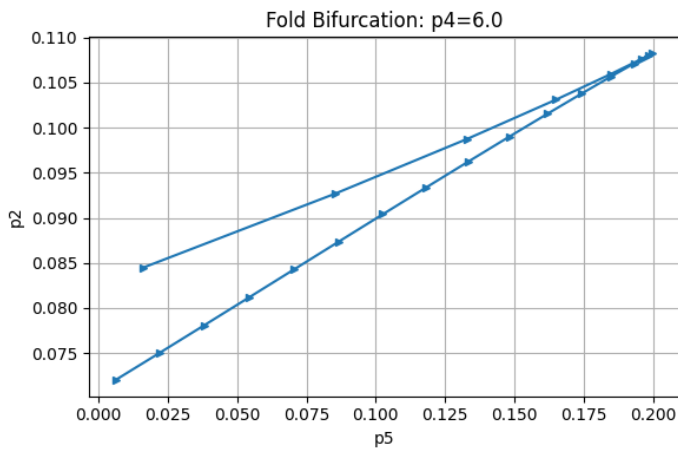
p4: 10.00, x2: 1.40, p5: 0.3015306, p2: 0.0602153
p4: 10.00, x2: 1.50, p5: 0.5305556, p2: 0.0738282
p4: 10.00, x2: 1.60, p5: 0.6937500, p2: 0.0844972
p4: 10.00, x2: 1.70, p5: 0.8089100, p2: 0.0926817
p4: 10.00, x2: 1.80, p5: 0.8885802, p2: 0.0987743
p4: 10.00, x2: 1.90, p5: 0.9417590, p2: 0.1031108
p4: 10.00, x2: 2.00, p5: 0.9750000, p2: 0.1059779
p4: 10.00, x2: 2.10, p5: 0.9931406, p2: 0.1076207
p4: 10.00, x2: 2.20, p5: 0.9997934, p2: 0.1082482
p4: 10.00, x2: 2.30, p5: 0.9976843, p2: 0.1080385
p4: 10.00, x2: 2.40, p5: 0.9888889, p2: 0.1071435
p4: 10.00, x2: 2.50, p5: 0.9750000, p2: 0.1056923
p4: 10.00, x2: 2.60, p5: 0.9572485, p2: 0.1037945
p4: 10.00, x2: 2.70, p5: 0.9365912, p2: 0.1015431
p4: 10.00, x2: 2.80, p5: 0.9137755, p2: 0.0990169
p4: 10.00, x2: 2.90, p5: 0.8893876, p2: 0.0962823
p4: 10.00, x2: 3.00, p5: 0.8638889, p2: 0.0933952
p4: 10.00, x2: 3.10, p5: 0.8376431, p2: 0.0904028
p4: 10.00, x2: 3.20, p5: 0.8109375, p2: 0.0873441
p4: 10.00, x2: 3.30, p5: 0.7839991, p2: 0.0842520
p4: 10.00, x2: 3.40, p5: 0.7570069, p2: 0.0811535
p4: 10.00, x2: 3.50, p5: 0.7301020, p2: 0.0780709
p4: 10.00, x2: 3.60, p5: 0.7033951, p2: 0.0750223
p4: 10.00, x2: 3.70, p5: 0.6769722, p2: 0.0720224
p4: 10.00, x2: 3.80, p5: 0.6509003, p2: 0.0690830
p4: 10.00, x2: 3.90, p5: 0.6252301, p2: 0.0662133
p4: 10.00, x2: 4.00, p5: 0.6000000, p2: 0.0634204
p4: 10.00, x2: 4.10, p5: 0.5752380, p2: 0.0607096
p4: 10.00, x2: 4.20, p5: 0.5509637, p2: 0.0580846
p4: 10.00, x2: 4.30, p5: 0.5271904, p2: 0.0555480
p4: 10.00, x2: 4.40, p5: 0.5039256, p2: 0.0531012
p4: 10.00, x2: 4.50, p5: 0.4811728, p2: 0.0507447
p4: 10.00, x2: 4.60, p5: 0.4589319, p2: 0.0484786
p4: 10.00, x2: 4.70, p5: 0.4372001, p2: 0.0463019
p4: 10.00, x2: 4.80, p5: 0.4159722, p2: 0.0442134
p4: 10.00, x2: 4.90, p5: 0.3952416, p2: 0.0422116
p4: 10.00, x2: 5.00, p5: 0.3750000, p2: 0.0402944
p4: 10.00, x2: 5.10, p5: 0.3552384, p2: 0.0384598
p4: 10.00, x2: 5.20, p5: 0.3359467, p2: 0.0367053
p4: 10.00, x2: 5.30, p5: 0.3171146, p2: 0.0350284
p4: 10.00, x2: 5.40, p5: 0.2987311, p2: 0.0334267
p4: 10.00, x2: 5.50, p5: 0.2807851, p2: 0.0318973
p4: 10.00, x2: 5.60, p5: 0.2632653, p2: 0.0304377
p4: 10.00, x2: 5.70, p5: 0.2461604, p2: 0.0290452
p4: 10.00, x2: 5.80, p5: 0.2294590, p2: 0.0277172
p4: 10.00, x2: 5.90, p5: 0.2131500, p2: 0.0264509
p4: 10.00, x2: 6.00, p5: 0.1972222, p2: 0.0252438
p4: 10.00, x2: 6.10, p5: 0.1816649, p2: 0.0240934
p4: 10.00, x2: 6.20, p5: 0.1664672, p2: 0.0229971
p4: 10.00, x2: 6.30, p5: 0.1516188, p2: 0.0219527
p4: 10.00, x2: 6.40, p5: 0.1371094, p2: 0.0209577
p4: 10.00, x2: 6.50, p5: 0.1229290, p2: 0.0200100
p4: 10.00, x2: 6.60, p5: 0.1090680, p2: 0.0191072
p4: 10.00, x2: 6.70, p5: 0.0955168, p2: 0.0182474
p4: 10.00, x2: 6.80, p5: 0.0822664, p2: 0.0174285
p4: 10.00, x2: 6.90, p5: 0.0693079, p2: 0.0166486
p4: 10.00, x2: 7.00, p5: 0.0566327, p2: 0.0159058
p4: 10.00, x2: 7.10, p5: 0.0442323, p2: 0.0151983
p4: 10.00, x2: 7.20, p5: 0.0320988, p2: 0.0145245
p4: 10.00, x2: 7.30, p5: 0.0202242, p2: 0.0138828
p4: 10.00, x2: 7.40, p5: 0.0086012, p2: 0.0132714

===== p4 = 12.0 =====

p4: 12.00, x2: 1.30, p5: 0.1771006, p2: 0.0431216
p4: 12.00, x2: 1.40, p5: 0.5618367, p2: 0.0602153

p4: 12.00, x2: 1.50, p5: 0.8366667, p2: 0.0738282
p4: 12.00, x2: 1.60, p5: 1.0325000, p2: 0.0844972
p4: 12.00, x2: 1.70, p5: 1.1706920, p2: 0.0926817
p4: 12.00, x2: 1.80, p5: 1.2662963, p2: 0.0987743
p4: 12.00, x2: 1.90, p5: 1.3301108, p2: 0.1031108
p4: 12.00, x2: 2.00, p5: 1.3700000, p2: 0.1059779
p4: 12.00, x2: 2.10, p5: 1.3917687, p2: 0.1076207
p4: 12.00, x2: 2.20, p5: 1.3997521, p2: 0.1082482
p4: 12.00, x2: 2.30, p5: 1.3972212, p2: 0.1080385
p4: 12.00, x2: 2.40, p5: 1.3866667, p2: 0.1071435
p4: 12.00, x2: 2.50, p5: 1.3700000, p2: 0.1056923
p4: 12.00, x2: 2.60, p5: 1.3486982, p2: 0.1037945
p4: 12.00, x2: 2.70, p5: 1.3239095, p2: 0.1015431
p4: 12.00, x2: 2.80, p5: 1.2965306, p2: 0.0990169
p4: 12.00, x2: 2.90, p5: 1.2672652, p2: 0.0962823
p4: 12.00, x2: 3.00, p5: 1.2366667, p2: 0.0933952
p4: 12.00, x2: 3.10, p5: 1.2051717, p2: 0.0904028
p4: 12.00, x2: 3.20, p5: 1.1731250, p2: 0.0873441
p4: 12.00, x2: 3.30, p5: 1.1407989, p2: 0.0842520
p4: 12.00, x2: 3.40, p5: 1.1084083, p2: 0.0811535
p4: 12.00, x2: 3.50, p5: 1.0761224, p2: 0.0780709
p4: 12.00, x2: 3.60, p5: 1.0440741, p2: 0.0750223
p4: 12.00, x2: 3.70, p5: 1.0123667, p2: 0.0720224
p4: 12.00, x2: 3.80, p5: 0.9810803, p2: 0.0690830
p4: 12.00, x2: 3.90, p5: 0.9502761, p2: 0.0662133
p4: 12.00, x2: 4.00, p5: 0.9200000, p2: 0.0634204
p4: 12.00, x2: 4.10, p5: 0.8902855, p2: 0.0607096
p4: 12.00, x2: 4.20, p5: 0.8611565, p2: 0.0580846
p4: 12.00, x2: 4.30, p5: 0.8326284, p2: 0.0555480
p4: 12.00, x2: 4.40, p5: 0.8047107, p2: 0.0531012
p4: 12.00, x2: 4.50, p5: 0.7774074, p2: 0.0507447
p4: 12.00, x2: 4.60, p5: 0.7507183, p2: 0.0484786
p4: 12.00, x2: 4.70, p5: 0.7246401, p2: 0.0463019
p4: 12.00, x2: 4.80, p5: 0.6991667, p2: 0.0442134
p4: 12.00, x2: 4.90, p5: 0.6742899, p2: 0.0422116
p4: 12.00, x2: 5.00, p5: 0.6500000, p2: 0.0402944
p4: 12.00, x2: 5.10, p5: 0.6262860, p2: 0.0384598
p4: 12.00, x2: 5.20, p5: 0.6031361, p2: 0.0367053
p4: 12.00, x2: 5.30, p5: 0.5805376, p2: 0.0350284
p4: 12.00, x2: 5.40, p5: 0.5584774, p2: 0.0334267
p4: 12.00, x2: 5.50, p5: 0.5369421, p2: 0.0318973
p4: 12.00, x2: 5.60, p5: 0.5159184, p2: 0.0304377
p4: 12.00, x2: 5.70, p5: 0.4953924, p2: 0.0290452
p4: 12.00, x2: 5.80, p5: 0.4753508, p2: 0.0277172
p4: 12.00, x2: 5.90, p5: 0.4557799, p2: 0.0264509
p4: 12.00, x2: 6.00, p5: 0.4366667, p2: 0.0252438
p4: 12.00, x2: 6.10, p5: 0.4179979, p2: 0.0240934
p4: 12.00, x2: 6.20, p5: 0.3997607, p2: 0.0229971
p4: 12.00, x2: 6.30, p5: 0.3819426, p2: 0.0219527
p4: 12.00, x2: 6.40, p5: 0.3645313, p2: 0.0209577
p4: 12.00, x2: 6.50, p5: 0.3475148, p2: 0.0200100
p4: 12.00, x2: 6.60, p5: 0.3308815, p2: 0.0191072
p4: 12.00, x2: 6.70, p5: 0.3146202, p2: 0.0182474
p4: 12.00, x2: 6.80, p5: 0.2987197, p2: 0.0174285
p4: 12.00, x2: 6.90, p5: 0.2831695, p2: 0.0166486
p4: 12.00, x2: 7.00, p5: 0.2679592, p2: 0.0159058
p4: 12.00, x2: 7.10, p5: 0.2530788, p2: 0.0151983
p4: 12.00, x2: 7.20, p5: 0.2385185, p2: 0.0145245
p4: 12.00, x2: 7.30, p5: 0.2242691, p2: 0.0138828
p4: 12.00, x2: 7.40, p5: 0.2103214, p2: 0.0132714
p4: 12.00, x2: 7.50, p5: 0.1966667, p2: 0.0126891
p4: 12.00, x2: 7.60, p5: 0.1832964, p2: 0.0121343
p4: 12.00, x2: 7.70, p5: 0.1702024, p2: 0.0116057
p4: 12.00, x2: 7.80, p5: 0.1573767, p2: 0.0111021
p4: 12.00, x2: 7.90, p5: 0.1448117, p2: 0.0106222
p4: 12.00, x2: 8.00, p5: 0.1325000, p2: 0.0101648
p4: 12.00, x2: 8.10, p5: 0.1204344, p2: 0.0097288
p4: 12.00, x2: 8.20, p5: 0.1086080, p2: 0.0093133
p4: 12.00, x2: 8.30, p5: 0.0970141, p2: 0.0089171
p4: 12.00, x2: 8.40, p5: 0.0856463, p2: 0.0085393
p4: 12.00, x2: 8.50, p5: 0.0744983, p2: 0.0081791
p4: 12.00, x2: 8.60, p5: 0.0635641, p2: 0.0078355
p4: 12.00, x2: 8.70, p5: 0.0528379, p2: 0.0075078
p4: 12.00, x2: 8.80, p5: 0.0423140, p2: 0.0071951
p4: 12.00, x2: 8.90, p5: 0.0319871, p2: 0.0068967
p4: 12.00, x2: 9.00, p5: 0.0218519, p2: 0.0066120
p4: 12.00, x2: 9.10, p5: 0.0119032, p2: 0.0063403
p4: 12.00, x2: 9.20, p5: 0.0021361, p2: 0.0060809

Графики:



Проверка:

$$p_1=1, p_3=20, p_4=12.00, x_2=4.00, p_5=0.92, p_6=0, p_2=0.0634204$$

Исходные формулы:

$$\frac{dx_1}{dt} = -p_1 x_1 + p_2 (1-x_1) \exp \frac{x_2}{1+\frac{x_2}{p_3}}; \frac{dx_2}{dt} = -p_1 x_2 + p_2 p_4 (1-x_1) \exp \frac{x_2}{1+\frac{x_2}{p_3}} - p_5 (x_2 - p_6)$$

Вычисление x_1 :

$$x_1 = \frac{p_1 x_2 + p_5 (x_2 - p_6)}{p_1 p_4} = \frac{2.2 + 0.92 * 4}{12} = 0.64$$

Вычисление $\exp(\dots)$

$$E = \exp \frac{x_2}{1+\frac{x_2}{p_3}} = \exp \frac{4}{1+\frac{4}{20}} = \exp \frac{4}{1.2} \approx 28.0315$$

Проверка на стационарность:

$$\frac{dx_1}{dt} = -x_1 + p_2 (1-x_1) * E = -0.4399 + 0.0634204 (1-0.4399) 7.252 = -3.180664 * 10^{-6}$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -x_2 + p_2 p_4 (1-x_1) * E - p_5 x_2 = -4 + 0.0634204 * 12 (1-0.64) * 28.0315 - 0.92 * 4 = -3.8167968 * 10^{-5}$$

Вывод: Точки стационарны, так как обе производные приблизительно равны нулю.

Проверка на вещественную бифуркацию:

$$J = \begin{pmatrix} -p_1 - p_2 E & p_2(1-x_1) \frac{E}{(1+x_2/p_3)^2} \\ -p_2 p_4 E & p_2 p_4(1-x_1) \frac{E}{(1+x_2/p_3)^2} - p_1 - p_5 \end{pmatrix}$$

$$J_{11} = -1 - 0.0634204 * 28.0315 \approx -2.77776$$

$$j_{12} = 0.0634204(1-0.64) \frac{28.0315}{(1+4/20)^2} \approx 0.44444$$

$$j_{21} = -0.0634204 * 12 * 28.0315 \approx -21.33323$$

$$j_{22} = 0.0634204 * 12(1-0.64) \frac{28.0315}{(1+4/20)^2} - 1 - 0.92 \approx 3.4133$$

$$\det(J) = (-2.77776 * 3.4133) - (-21.33323 * 0.44444) = 1.25332 * 10^{-5}$$

Вывод: Определитель приблизительно равен нулю, следовательно наблюдается бифуркация.

Проверка на поворот/ветвление:

Проверка по p_2 :

$$\frac{df}{dp_2} = \begin{pmatrix} (1-x_1)E \\ p_4(1-x_1)E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10.09134 \\ 121.09608 \end{pmatrix}$$

$$J_{(p_2)} = \begin{pmatrix} 10.09134 & 0.44444 \\ 121.09608 & 3.4133 \end{pmatrix} = 10.09134 * 3.4133 - 121.09608 * 0.44444 = -19.37517 \neq 0$$

Проверка по p_5 :

$$\frac{df}{dp_5} = \begin{pmatrix} 0 \\ -x_2 + p_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$J_{(p_5)} = \begin{pmatrix} 0 & 0.44444 \\ -4 & 3.4133 \end{pmatrix} = 0 * 3.4133 + 4 * 0.44444 = 1.77776 \neq 0$$

Вывод: Определитель расширенной матрицы по обоим параметрам не дал 0, следовательно наблюдается поворот по обоим параметрам.

Вывод:

В данной работе для модели 31 были найдены и построены бифуркационные диаграммы точек поворота и проиллюстрировано распределение количества решений в областях $(p_1=1, p_3=20, p_6=0, p_4=6, 8, 10, 12)$ (в виде таблиц и графиков).

Проведена проверка параметров на стационарность (значения производных близки к нулю в исследуемых точках, что подтверждает их стационарный характер), вещественную бифуркацию (Определитель матрицы Якобиана близок к нулю, что указывает на наличие бифуркации) и поворот (ненулевой определитель расширенной матрицы системы для обоих параметров подтверждает поворот бифуркационной кривой исключая ветвление). Из чего стало было выявлено, что точки найдены верно.